

七 光在各向异性介质中的传播

- 7.1 介电张量
- 7.2 单色平面波在晶体中的传播
- 7.3 单轴晶体和双轴晶体的光学性质
- 7.4 晶体光学性质的图形表示
- 7.5 平面波在晶体表面的反射和折射
- 7.6 晶体光学器件
- 7.7 偏振光和偏振器件的矩阵表示
- 7.8 偏振光的干涉
- 7.9 电光效应
- 7.10 声光效应
- 7.11 磁光效应

前言

所谓各向异性 (anisotropy)，是指介质的光学性质，比如介电常数 ϵ ，在不同的方向上有不同的值，或者两两不相等，或者至少有两个彼此不相等。晶体就是一种均匀的、透明的，但却是各向异性的介质。因此，本章我们将讨论光波在晶体中的传播规律。

7.1 介电张量

7.1.1 各向异性介质的介电张量

张量(tensor)的基础知识

零阶张量：如果一个物理量在坐标移动时数值不变，则称为**标量**（例如温度 T ）（scalar）

一阶张量：如果一个物理量由三个数表示，而且在坐标移动时如同坐标一样变换，则此物理量称为**矢量**（vector）

7.1 介电张量

二阶张量：如果一个物理量由9个数表示，而且变换关系为：

$$T_{ij} = a_{ik}a_{jl}T_{kl}$$

则称此量为二阶张量。

n 阶张量：如果一个物理量由 3^n 个数表示，而且满足变换关系：

$$T_{ijk...} = a_{ir}a_{js}a_{kt}...T_{rst...}$$

则称此量为 n 阶张量。

7.1 介电张量

晶体的介电张量

麦克斯韦方程组是描述电磁场的运动方程，它与物质无关，不论是哪一种物质，甚至不论是否有介质存在，麦克斯韦方程组都是成立的。但是，**物质方程组却和介质的性质有紧密的联系。**

物质方程组中的电导率 σ 、介电常数 ϵ 、磁导率 μ 都反映了介质的性质，对不同的介质， σ 、 ϵ 、 μ 是不同的。

在各向异性介质中，各个场矢量之间，特别是电位移矢量 D 和电场强度矢量 E 之间，有更复杂的关系。

7.1 介电张量

为了简单起见，我们假定：

- 介质是均匀的；
- 介质是非导体，或者说它是绝缘体，因此 $\sigma = 0$ ，即电流密度 $j = 0$ ；
- 介质是磁各向同性的，即 μ 是各向同性的，因此 $B = \mu H$ 仍然成立。
- 介质在电学性质上是各向异性的，即介电常数 ϵ 是各向异性的。此时，电位移矢量 D 不再和电场强度矢量 E 的方向一致。

7.1 介电张量

各向同性介质

$$\mathbf{D} = \epsilon_0 \epsilon_r \mathbf{E}$$

$$\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r \text{ 是标量, } \mathbf{D} \propto \mathbf{E}$$

各向异性介质

$$\mathbf{D} = \epsilon_0 \epsilon_r \mathbf{E} = \epsilon_0 \begin{bmatrix} \epsilon_{xx} & \epsilon_{xy} & \epsilon_{xz} \\ \epsilon_{yx} & \epsilon_{yy} & \epsilon_{yz} \\ \epsilon_{zx} & \epsilon_{zy} & \epsilon_{zz} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{bmatrix}$$

$$\epsilon_{ij} = \begin{bmatrix} \epsilon_{xx} & \epsilon_{xy} & \epsilon_{xz} \\ \epsilon_{yx} & \epsilon_{yy} & \epsilon_{yz} \\ \epsilon_{zx} & \epsilon_{zy} & \epsilon_{zz} \end{bmatrix}$$

介电张量 ϵ_{ij} 有9个分量组成, 用下标 i 和 j 区别, ϵ_{ij} 为二阶张量。 ϵ_{ij} 可以看成是将两个矢量 $\mathbf{D}$ 和 $\mathbf{E}$ 联系起来的物理量, 在一般情况下, 这两个矢量具有不同的方向。

8

8

7.1 介电张量

7.1.2 介电张量的对称性

电磁场总的电磁能密度, 可表示为

$$W = W_e + W_m$$

其中 w_e 、 w_m 分别为电能密度和磁能密度, 它们定义为

$$\begin{cases} w_e = \frac{1}{2} \mathbf{E} \cdot \mathbf{D} \\ w_m = \frac{1}{2} \mathbf{H} \cdot \mathbf{B} \end{cases}$$

9

9

7.1 介电张量

假设晶体介质是均匀的非导体, 且磁各向同性, 它们只是电各向异性的。

$$\begin{cases} w_e = \frac{1}{2} \epsilon_0 \sum_{i,j} E_i \epsilon_{ij} E_j \\ w_m = \frac{1}{2} \mu H^2 \end{cases}$$

因此电能密度的时间变化率为:

$$\frac{\partial w_e}{\partial t} = \frac{1}{2} \epsilon_0 \sum_{i,j} E_{ij} \left(E_i \frac{\partial E_j}{\partial t} + \frac{\partial E_i}{\partial t} E_j \right)$$

又由电磁场能量守恒定律可得:

$$\epsilon_0 \sum_{i,j} E_i \epsilon_{ij} \frac{\partial E_j}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial (\mu H^2)}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{S} = 0 \quad (7-10)$$

10

10

7.1 介电张量

若使电能密度的时间变化率的表达式一致, 则有:

$$\epsilon_0 \sum_{i,j} E_i \epsilon_{ij} \frac{\partial E_j}{\partial t} = \frac{1}{2} \epsilon_0 \sum_{i,j} \epsilon_{ij} \left(E_i \frac{\partial E_j}{\partial t} + \frac{\partial E_i}{\partial t} E_j \right)$$

即

$$\sum_{i,j} \epsilon_{ij} \left(E_i \frac{\partial E_j}{\partial t} - \frac{\partial E_i}{\partial t} E_j \right) = 0$$

将上式的 i 和 j 互换, 表达式不会改变, 即:

$$\sum_{i,j} \epsilon_{ji} \left(E_i \frac{\partial E_j}{\partial t} - \frac{\partial E_i}{\partial t} E_j \right) = 0$$

即

$$\sum_{i,j} (\epsilon_{ij} - \epsilon_{ji}) E_i \frac{\partial E_j}{\partial t} = 0$$

11

11

7.1 介电张量

$$\sum_{i,j} (\epsilon_{ij} - \epsilon_{ji}) E_i \frac{\partial E_j}{\partial t} = 0$$

对于无论什么样的电场, 上式都必须成立的唯一可能是

$$\epsilon_{ij} = \epsilon_{ji}$$

上式说明, **能量守恒定律要求介电张量是对称张量**。

因此, 9个介电张量分量中, 只有6个是独立的。

$$\epsilon_{ij} = \begin{bmatrix} \epsilon_{xx} & \epsilon_{xy} & \epsilon_{xz} \\ \epsilon_{yx} = \epsilon_{xy} & \epsilon_{yy} & \epsilon_{yz} \\ \epsilon_{zx} = \epsilon_{xz} & \epsilon_{zy} = \epsilon_{yz} & \epsilon_{zz} \end{bmatrix}$$

12

12

7.1 介电张量

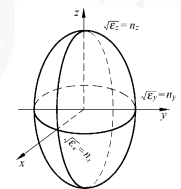
主轴坐标系

考虑xyz空间中的一个二次曲面

$$\epsilon_{xx}x^2 + \epsilon_{yy}y^2 + \epsilon_{zz}z^2 + 2\epsilon_{xy}xy + 2\epsilon_{yz}yz + 2\epsilon_{zx}zx = \text{CONST}$$

当常数值为 $2w_e/\epsilon_0$, 式左边是电能密度表达式, 电能总为正, 真空介电常数也总为正, 故上式为一正二次型方程, 代表一个椭球。

坐标轴选择得和椭球的主轴方向一致的坐标系称为**主轴坐标系**, 主轴系中三个坐标轴相应的方向称为**主介电轴 (主轴)**。



$$\epsilon_{xx}x^2 + \epsilon_{yy}y^2 + \epsilon_{zz}z^2 = \text{CONST}$$

13

13

7.1 介电张量

主轴坐标系

在主轴坐标系中 $\epsilon_{ij} = \begin{bmatrix} \epsilon_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & \epsilon_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & \epsilon_{zz} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \epsilon_x & 0 & 0 \\ 0 & \epsilon_y & 0 \\ 0 & 0 & \epsilon_z \end{bmatrix}$

其中, $\epsilon_x, \epsilon_y, \epsilon_z$ 称为**主介电常数**。

D 和 E 之间的关系为:

$$D_i = \epsilon_0 \epsilon_i E_i, \quad i = x, y, z$$

如果 E 沿主轴方向, 则 $D \parallel E$, 否则它们具有不同的方向。

同时可定义三个**主折射率**, 为:

$$n_x = \sqrt{\epsilon_x} \quad n_y = \sqrt{\epsilon_y} \quad n_z = \sqrt{\epsilon_z}$$

14

7.2 单色平面波在晶体中的传播

7.2.1 相速度和光线速度

晶体中光波的结构

一列单色平面波, 可以用复数表示为:

$$\begin{bmatrix} E \\ D \\ H \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E_0 \\ D_0 \\ H_0 \end{bmatrix} \exp \left[-i\omega \left(t - \frac{n}{c} \mathbf{k}_0 \cdot \mathbf{r} \right) \right]$$

$\mathbf{k}_0$ 为波法线方向的单位矢量, 即等相面的法线方向, 它与等相面或波阵面相垂直。

15

7.2 单色平面波在晶体中的传播

对麦克斯韦方程进行运算, 得:

$$\left\{ \begin{array}{l} \nabla \times \mathbf{H} = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \\ \nabla \times \mathbf{E} = -\mu \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \mathbf{D} = 0 \\ \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \end{array} \right. \xrightarrow{\substack{-i\omega = \frac{\partial}{\partial t} \\ i\omega \frac{n}{c} \mathbf{k}_0 = \nabla}} \left\{ \begin{array}{l} \mathbf{H} \times \mathbf{k}_0 = \frac{c}{n} \mathbf{D} \\ \mathbf{E} \times \mathbf{k}_0 = -\mu_0 \frac{c}{n} \mathbf{H} \\ \mathbf{k}_0 \cdot \mathbf{D} = 0 \\ \mathbf{k}_0 \cdot \mathbf{H} = 0 \end{array} \right. \quad (7-24)$$

16

7.2 单色平面波在晶体中的传播

右式说明:

(1) D 垂直于 H, k_0 ;

(2) H 垂直于 E, k_0 。

即 k_0 与 D, H 垂直, H 垂直于 E, D, k_0 , 并且一般情况 E, D 不在同一方向上。

由于坡印亭矢量

$$\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}$$

代表能量的传播方向, 显然 H 垂直于 E, s_0 (能流方向上的单位矢量), 这表示 E, H 和 s_0 构成右手螺旋正交关系。

17

7.2 单色平面波在晶体中的传播

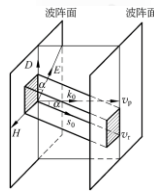
光波结构

既然 D, E, k_0 和 s_0 都垂直于 H , 那么 D, E, k_0 和 s_0 必定共在一个平面内, 如右图所示。

D 和 E 之间的夹角等于 k_0 和 s_0 间的夹角。

D, H, k_0 和 E, H, s_0 各自形成一套正交三重矢。

一般来说, 晶体中 s_0 和 k_0 方向不同, 即**光波能量传播方向和等相面传播方向不同**。这是晶体光学中的一个重要结论。



18

7.2 单色平面波在晶体中的传播

能量密度

$$\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = \mathbf{b} \cdot (\mathbf{c} \times \mathbf{a}) = \mathbf{c} \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b})$$

$$w_e = \frac{1}{2} \mathbf{E} \cdot \mathbf{D} = \frac{n}{2c} \mathbf{E} \cdot (\mathbf{H} \times \mathbf{k}_0) = \frac{n}{2c} (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) \cdot \mathbf{k}_0$$

$$w_m = \frac{1}{2} \mathbf{B} \cdot \mathbf{H} = -\frac{n}{2c} \mathbf{H} \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{k}_0) = \frac{n}{2c} (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) \cdot \mathbf{k}_0$$

因此总能量密度为:

$$w = w_e + w_m = \frac{n}{c} (|\mathbf{S}| s_0 \cdot \mathbf{k}_0)$$

对于各向同性介质, 因 s_0 与 k_0 同方向, 所以有:

$$w = w_e + w_m = \frac{n}{c} |\mathbf{S}|$$

19

14

15

16

17

18

19

7.2 单色平面波在晶体中的传播

相速度和光线速度

相速度 v_p 是等相位面的传播速度，其表示式为

$$\begin{aligned} v_p &= v_p \mathbf{k}_0 = \frac{c}{n} \mathbf{k}_0 \\ w &= \frac{n}{c} (|\mathbf{S}| \mathbf{s}_0 \cdot \mathbf{k}_0) = \frac{n}{c} |\mathbf{S}| \cos(\mathbf{s}_0, \mathbf{k}_0) = \frac{n}{c} |\mathbf{S}| \cos \alpha \\ &= \frac{1}{v_p} |\mathbf{S}| \cos \alpha \end{aligned}$$

α 为单位方向向量 $\mathbf{s}_0$ 与 $\mathbf{k}_0$ 间的夹角。

20

20

7.2 单色平面波在晶体中的传播

光线速度 v_r 是能量的传播速度，其方向为坡印亭矢量的方向 $\mathbf{S}_0$ ，大小等于坡印亭矢量数值除以能量密度，即：

$$\begin{aligned} v_r &= v_r \mathbf{S}_0 = \frac{|\mathbf{S}|}{w} \mathbf{S}_0 \\ \text{即: } w &= \frac{|\mathbf{S}|}{v_r} \\ \text{联立 } w &= \frac{1}{v_p} |\mathbf{S}| \cos \alpha \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad v_p = v_r \cos \alpha$$

α 为单位方向向量 $\mathbf{s}_0$ 与 $\mathbf{k}_0$ 间的夹角。

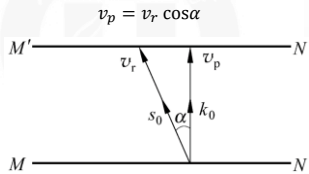
21

21

7.2 单色平面波在晶体中的传播

相速度和光线速度之间的关系

单色平面波的相速度是其光线速度在波阵面法线方向上的投影。



一般情况下，光在**晶体中的相速度和光线速度**分离，其**大小和方向均不相同**。

22

22

7.2 单色平面波在晶体中的传播

7.2.2 菲涅耳方程

$$\begin{aligned} \left. \begin{aligned} \mathbf{H} \times \mathbf{k}_0 &= \frac{c}{n} \mathbf{D} \\ \mathbf{E} \times \mathbf{k}_0 &= -\mu_0 \frac{c}{n} \mathbf{H} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{aligned} \mathbf{D} &= -\frac{n^2}{\mu_0 c^2} (\mathbf{E} \times \mathbf{k}_0) \times \mathbf{k}_0 \\ \mathbf{D} &= -\frac{n^2}{\mu_0 c^2} \mathbf{k}_0 \times (\mathbf{k}_0 \times \mathbf{E}) \end{aligned} \\ \mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) &= \mathbf{b}(\mathbf{a} \cdot \mathbf{c}) - \mathbf{c}(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) \\ \mathbf{D} &= -\frac{n^2}{\mu_0 c^2} [\mathbf{k}_0 (\mathbf{k}_0 \cdot \mathbf{E}) - \mathbf{E}] \\ c &= 1/\sqrt{\epsilon_0 \mu_0} \\ \mathbf{D} &= \epsilon_0 n^2 [\mathbf{E} - \mathbf{k}_0 (\mathbf{k}_0 \cdot \mathbf{E})] \end{aligned}$$

23

23

7.2 单色平面波在晶体中的传播

波法线菲涅耳方程

$$\mathbf{D} = \epsilon_0 n^2 [\mathbf{E} - \mathbf{k}_0 (\mathbf{k}_0 \cdot \mathbf{E})]$$

上式与介质的性质无关。若结合物质方程来分析光在晶体中的传播，则需要对晶体三个主轴上分量进行分析。

x 方向分量为：

$$\begin{aligned} D_x &= \epsilon_0 n^2 [E_x - k_{0x} (\mathbf{k}_0 \cdot \mathbf{E})] \\ D_i &= \epsilon_0 \epsilon_i E_i, i = x, y, z \\ D_x &= n^2 \left[\frac{D_x}{\epsilon_x} - \epsilon_0 (\mathbf{k}_0 \cdot \mathbf{E}) k_{0x} \right] \\ D_x &= \frac{\epsilon_0 (\mathbf{k}_0 \cdot \mathbf{E}) k_{0x}}{\frac{1}{\epsilon_x} - \frac{1}{n^2}} \end{aligned}$$

24

24

7.2 单色平面波在晶体中的传播

类似得：

$$\left\{ \begin{aligned} D_x &= \frac{\epsilon_0 (\mathbf{k}_0 \cdot \mathbf{E}) k_{0x}}{\frac{1}{\epsilon_x} - \frac{1}{n^2}} \\ D_y &= \frac{\epsilon_0 (\mathbf{k}_0 \cdot \mathbf{E}) k_{0y}}{\frac{1}{\epsilon_y} - \frac{1}{n^2}} \\ D_z &= \frac{\epsilon_0 (\mathbf{k}_0 \cdot \mathbf{E}) k_{0z}}{\frac{1}{\epsilon_z} - \frac{1}{n^2}} \end{aligned} \right. \quad (7-37)$$

25

25

7.2 单色平面波在晶体中的传播

另由式 $H \times k_0 = \frac{c}{n} D$ 知 $D \cdot k_0 = 0$

即: $D_x k_{0x} + D_y k_{0y} + D_z k_{0z} = 0$

代入 (7-37) 中的表达式得

$$\epsilon_0(k_0 \cdot E) \left[\frac{k_{0x}^2}{\epsilon_x - \frac{1}{n^2}} + \frac{k_{0y}^2}{\epsilon_y - \frac{1}{n^2}} + \frac{k_{0z}^2}{\epsilon_z - \frac{1}{n^2}} \right] = 0$$

对于各向异性介质, 上式恒成立的唯一可能是

$$\frac{k_{0x}^2}{\epsilon_x - \frac{1}{n^2}} + \frac{k_{0y}^2}{\epsilon_y - \frac{1}{n^2}} + \frac{k_{0z}^2}{\epsilon_z - \frac{1}{n^2}} = 0 \quad (7-40)$$

这一方程称为**波法线菲涅耳方程**。

26

7.2 单色平面波在晶体中的传播

$$\frac{k_{0x}^2}{\epsilon_x - \frac{1}{n^2}} + \frac{k_{0y}^2}{\epsilon_y - \frac{1}{n^2}} + \frac{k_{0z}^2}{\epsilon_z - \frac{1}{n^2}} = 0 \quad (7-40)$$

这一方程称为**波法线菲涅耳方程**。

这一方程将**折射率** n (或相速度 v_p) 与**波法线** k_0 联系起来。

这是一个 n^2 的二次方程, 给定波法线方向, 一般有两个不相等的实根。

这预示**双折射**现象的存在, 即在晶体中对应于光波的一个传播方向, 可以有**两种不同的折射率** (双折射) 或**两种不同的光波相速度**。进一步分析表明, 这两个光波都是**线偏振光**, 且它们的 **D 矢量互相垂直**。

27

7.2 单色平面波在晶体中的传播

光线菲涅耳方程

对光线来讲, 也有相应的**光线菲涅耳方程**, 光线菲涅耳方程是将**光线折射率** n_r (或光线速度 v_r) 与**光线方向** s_0 联系起来的关式。

对偶性规则

$$\left. \begin{array}{cccccccccccc} E & D & k_0 & s_0 & c & \epsilon_0 & \mu & v_p & n & \epsilon_x & \epsilon_y & \epsilon_z \\ D & E & -s_0 & -k_0 & 1/c & 1/\epsilon_0 & 1/\mu & v_r & 1/n_r & 1/\epsilon_x & 1/\epsilon_y & 1/\epsilon_z \end{array} \right\} \quad (7-41)$$

$$\frac{k_{0x}^2}{\epsilon_x - \frac{1}{n^2}} + \frac{k_{0y}^2}{\epsilon_y - \frac{1}{n^2}} + \frac{k_{0z}^2}{\epsilon_z - \frac{1}{n^2}} = 0 \quad (7-40)$$

$$\frac{s_{0x}^2}{\epsilon_x - n_r^2} + \frac{s_{0y}^2}{\epsilon_y - n_r^2} + \frac{s_{0z}^2}{\epsilon_z - n_r^2} = 0 \quad (7-42)$$

光线菲涅耳方程

28

7.3 单轴晶体和双轴晶体的光学性质

7.3.1 晶体的光学分类

几何结构

立方晶系
六方晶系
四方晶系
三方晶系
正交晶系
单斜晶系
三斜晶系

光学性质

光学各向同性晶体
单轴晶体
双轴晶体



29

28

29

表7-1 各晶系的介电张量矩阵

晶系	在主轴坐标系中	在非主轴坐标系中	光学分类
立方	$\begin{bmatrix} \epsilon_1 & 0 & 0 \\ 0 & \epsilon_1 & 0 \\ 0 & 0 & \epsilon_1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} \epsilon_{11} & 0 & 0 \\ 0 & \epsilon_{11} & 0 \\ 0 & 0 & \epsilon_{11} \end{bmatrix}$	各向同性 (无数光轴)
三方 四方 六方	$\begin{bmatrix} \epsilon_1 & 0 & 0 \\ 0 & \epsilon_1 & 0 \\ 0 & 0 & \epsilon_3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} \epsilon_{11} & 0 & 0 \\ 0 & \epsilon_{11} & 0 \\ 0 & 0 & \epsilon_{33} \end{bmatrix}$	单轴
正交		$\begin{bmatrix} \epsilon_{11} & 0 & 0 \\ 0 & \epsilon_{22} & 0 \\ 0 & 0 & \epsilon_{33} \end{bmatrix}$	双轴
三斜	$\begin{bmatrix} \epsilon_1 & 0 & 0 \\ 0 & \epsilon_2 & 0 \\ 0 & 0 & \epsilon_3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} \epsilon_{11} & 0 & \epsilon_{31} \\ 0 & \epsilon_{22} & 0 \\ \epsilon_{31} & 0 & \epsilon_{33} \end{bmatrix}$	
单斜		$\begin{bmatrix} \epsilon_{11} & \epsilon_{12} & \epsilon_{13} \\ \epsilon_{12} & \epsilon_{22} & \epsilon_{23} \\ \epsilon_{13} & \epsilon_{23} & \epsilon_{33} \end{bmatrix}$	

30

7.3 单轴晶体和双轴晶体的光学性质

1. 立方晶系的晶体

属于光学**各向同性**晶体。在主坐标系中, 这类晶体的三个主介电常数相等, 即 $\epsilon_x = \epsilon_y = \epsilon_z = \epsilon$ 。因此, 物质方程 $D = \epsilon E$ 在这类晶体中仍然成立。

在各向同性晶体中波法线椭球的三条**主轴长度相等**, 椭球退化成圆球。

31

30

31

7.3 单轴晶体和双轴晶体的光学性质

2. 六/四/三方晶系的晶体

属于**单轴晶体**。在主坐标系中，单轴晶体的三个主介电常数有两个且只有**两个相等**，**另一个不相等**。一般我们将这个不相等的主介电常数对应的主轴取为z轴。

$$\varepsilon_x = \varepsilon_y < \varepsilon_z \quad \text{正单轴晶体}$$

$$\varepsilon_x = \varepsilon_y > \varepsilon_z \quad \text{负单轴晶体}$$

椭球退化成为z轴为旋转轴的旋转椭球。

32

32

7.3 单轴晶体和双轴晶体的光学性质

3. 正交/单斜/三斜晶系的晶体

属于**双轴晶体**，如云母、亚硝酸钠、蓝宝石、石膏等。在主坐标系中，这类晶体的**三个主介电常数彼此都互不相等**。 $\varepsilon_x \neq \varepsilon_y \neq \varepsilon_z$

一般规定将较小的一个主介电常数对应的主轴方向取为x轴，而将较大的一个取为z轴，于是，双轴晶体有

$$\varepsilon_x < \varepsilon_y < \varepsilon_z$$

双轴晶体的**波法线椭球是一般的椭球**。

33

33

7.3 单轴晶体和双轴晶体的光学性质

光轴的概念

光在晶体中沿着某方向传播是，不同**D**方向偏振的光传播速度相同（光波不发生双折射），晶体中这特殊的方向称为**光轴**。

- **单轴晶体**只有一个这样的方向，即只有一条**光轴**。根据上面的约定，单轴晶体的光轴一般取为z轴。
- **双轴晶体**有**两条光轴**。根据上面约定，这两条光轴在x-z平面内。

注意：几何光学中的光轴是一条确定的直线，这里的光轴仅是某一“方向”。

晶体内的每一点，都可以确定出一条光轴。

34

34

7.3 单轴晶体和双轴晶体的光学性质

7.3.2 光在各向同性介质中的传播

将波法线涅耳耳方程（7-40）整理得：

$$n^4(\varepsilon_x k_{0x}^2 + \varepsilon_y k_{0y}^2 + \varepsilon_z k_{0z}^2) - n^2[\varepsilon_x \varepsilon_y (k_{0x}^2 + k_{0y}^2) + \varepsilon_y \varepsilon_z (k_{0y}^2 + k_{0z}^2) + \varepsilon_z \varepsilon_x (k_{0z}^2 + k_{0x}^2)] + \varepsilon_x \varepsilon_y \varepsilon_z = 0$$

$$\text{代入关系式 } \varepsilon_x = \varepsilon_y = \varepsilon_z = n_0^2$$

$$\text{得到 } n^2 - n_0^2 = 0 \quad \text{有重根 } n' = n'' = n_0$$

沿任意方向传播的光波折射率都等于主折射率 n_0 ，或者说，**光波折射率与传播方向无关**。

35

35

7.3 单轴晶体和双轴晶体的光学性质

$$\left. \begin{aligned} D_i &= \varepsilon_0 \varepsilon_i E_i, i = x, y, z \\ D_x k_{0x} + D_y k_{0y} + D_z k_{0z} &= 0 \\ \varepsilon_x &= \varepsilon_y = \varepsilon_z = n_0^2 \end{aligned} \right\} \Rightarrow k_{0x} E_x + k_{0y} E_y + k_{0z} E_z = 0$$

化成矢量的数量积形式

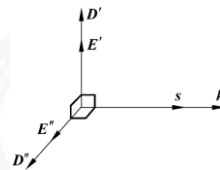
$$\mathbf{k}_0 \cdot \mathbf{E} = 0$$

$$\text{即 } \mathbf{k}_0 \perp \mathbf{E}.$$

36

36

7.3 单轴晶体和双轴晶体的光学性质



因此，**E** 平行于 **D**，**s**₀ 平行于 **k**₀。

所以在各向同性介质或立方系晶体中，沿任意方向传播的光波，允许有两个传播速度相同的线性不相关的偏振态(两偏振方向正交)，相应的振动方向不受限制，并不局限于某一特定的方向上。

37

37

7.3 单轴晶体和双轴晶体的光学性质

7.3.3 光在单轴晶体中的传播

1. 主折射率

$$\begin{aligned} \varepsilon_x = \varepsilon_y &= n_0^2 \\ \varepsilon_z &= n_e^2 \end{aligned} \quad n_0^2 \neq n_e^2$$

- $\mathbf{k}_0$ 沿z轴时，不发生双折射。
- n_0 、 n_e 是主折射率。

$n_0 < n_e$ 正单轴晶体

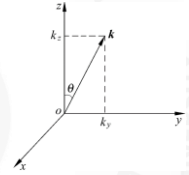
$n_0 > n_e$ 负单轴晶体

38

7.3 单轴晶体和双轴晶体的光学性质

由于在xy平面内的圆对称性，可选择 $\mathbf{k}_0$ 在yz平面内，与z轴成 θ 角，于是有：

$$\begin{aligned} k_{0x} &= 0 \\ k_{0y} &= \sin \theta \\ k_{0z} &= \cos \theta \end{aligned}$$



将上式及主折射率代入整理后的，波法线菲涅耳方程（7-43）得：

$$(n^2 - n_0^2)[n^2(n_0^2 \sin^2 \theta + n_e^2 \cos^2 \theta) - n_0^2 n_e^2] = 0 \quad (7-48)$$

39

7.3 单轴晶体和双轴晶体的光学性质

$$(n^2 - n_0^2)[n^2(n_0^2 \sin^2 \theta + n_e^2 \cos^2 \theta) - n_0^2 n_e^2] = 0$$

此方程的解为两个不相等的实根：

$$\begin{cases} n_1 = n_0 \\ n_2 = \frac{n_0 n_e}{\sqrt{n_0^2 \sin^2 \theta + n_e^2 \cos^2 \theta}} \end{cases}$$

对于一个给定的波法线方向 $\mathbf{k}_0$ ，单轴晶体中可以有**两个不同的折射率**。

40

7.3 单轴晶体和双轴晶体的光学性质

$$\begin{cases} n_1 = n_0 & \text{折射率与波法线方向}\mathbf{k}_0\text{无关,} \\ & \text{寻常光 (o光)} \\ n_2 = \frac{n_0 n_e}{\sqrt{n_0^2 \sin^2 \theta + n_e^2 \cos^2 \theta}} & \text{折射率随着}\mathbf{k}_0\text{与z轴的} \\ & \text{夹角}\theta\text{而变化,} \\ & \text{非寻常光 (e光)} \end{cases}$$

- $\theta = 0$ 时， $n_2 = n_0$ ，即当 $\mathbf{k}_0$ 与z轴方向一致时，不发生双折射，故z轴方向就是单轴晶体的光轴方向。
- $\theta = 90^\circ$ 时， $n_2 = n_e$ 。

41

7.3 单轴晶体和双轴晶体的光学性质

$$\begin{cases} n_1 = n_0 & \text{折射率与波法线方向}\mathbf{k}_0\text{无关,} \\ & \text{寻常光 (o光)} \\ n_2 = \frac{n_0 n_e}{\sqrt{n_0^2 \sin^2 \theta + n_e^2 \cos^2 \theta}} & \text{折射率随着}\mathbf{k}_0\text{与z轴的} \\ & \text{夹角}\theta\text{而变化,} \\ & \text{非寻常光 (e光)} \end{cases}$$

- 寻常光的折射率等于 n_0 ；
- 非寻常光的折射率不一定等于 n_e ；
- 不能认为 n_0 、 n_e 是寻常光和非寻常光的折射率。

42

7.3 单轴晶体和双轴晶体的光学性质

2. 光波的偏振方向

$$\begin{cases} D_i = \varepsilon_0 \varepsilon_i E_i, i = x, y, z \\ D_x = \varepsilon_0 n^2 [E_x - k_{0x}(\mathbf{k}_0 \cdot \mathbf{E})] \\ k_{0x} = 0 \\ k_{0y} = \sin \theta \\ k_{0z} = \cos \theta \\ \varepsilon_x = \varepsilon_y = n_0^2 \\ \varepsilon_z = n_e^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (n_0^2 - n^2)E_x = 0 \\ (n_0^2 - n^2 \cos^2 \theta)E_y + n^2 \sin \theta \cos \theta E_z = 0 \\ n^2 \sin \theta \cos \theta E_y + (n_e^2 - n^2 \sin^2 \theta)E_z = 0 \end{cases}$$

43

7.3 单轴晶体和双轴晶体的光学性质

寻常光波 $n_1 = n_0$

$$\begin{cases} (n_0^2 - n^2)E_x = 0 \\ (n_0^2 - n^2 \cos^2 \theta)E_y + n^2 \sin \theta \cos \theta E_z = 0 \\ n^2 \sin \theta \cos \theta E_y + (n_e^2 - n^2 \sin^2 \theta)E_z = 0 \end{cases}$$



$$\begin{cases} (n_0^2 - n^2)E_x = 0 \\ (n_0^2 - n^2 \cos^2 \theta)E_y + n_0^2 \sin \theta \cos \theta E_z = 0 \\ n_0^2 \sin \theta \cos \theta E_y + (n_e^2 - n_0^2 \sin^2 \theta)E_z = 0 \end{cases}$$

44

44

7.3 单轴晶体和双轴晶体的光学性质

寻常光波 $n_1 = n_0$

$$\begin{cases} (n_0^2 - n^2)E_x = 0 \\ (n_0^2 - n^2 \cos^2 \theta)E_y + n_0^2 \sin \theta \cos \theta E_z = 0 \\ n_0^2 \sin \theta \cos \theta E_y + (n_e^2 - n_0^2 \sin^2 \theta)E_z = 0 \end{cases}$$

$$E_y = E_z \equiv 0$$

如果 $E_x = 0$ ，表明晶体中实际上不存在寻常光波，如存在寻常光波，只能 $E_x \neq 0$ 。

这表明，单轴晶体中寻常光只有 x 方向的分量 E_x ，进而有 $\mathbf{D} \parallel \mathbf{E}$ 。

45

45

7.3 单轴晶体和双轴晶体的光学性质

非寻常光波 $n_2 = \frac{n_0 n_e}{\sqrt{n_0^2 \sin^2 \theta + n_e^2 \cos^2 \theta}}$

$$\begin{cases} (n_0^2 - n^2)E_x = 0 \\ (n_0^2 - n^2 \cos^2 \theta)E_y + n^2 \sin \theta \cos \theta E_z = 0 \\ n^2 \sin \theta \cos \theta E_y + (n_e^2 - n^2 \sin^2 \theta)E_z = 0 \end{cases}$$



$$\begin{cases} (n_0^2 - n^2)E_x = 0 \\ (n_0^2 - n^2 \cos^2 \theta)E_y + n_0^2 \sin \theta \cos \theta E_z = 0 \\ n_0^2 \sin \theta \cos \theta E_y + (n_e^2 - n_0^2 \sin^2 \theta)E_z = 0 \end{cases}$$

46

46

7.3 单轴晶体和双轴晶体的光学性质

非寻常光波 $n_2 = \frac{n_0 n_e}{\sqrt{n_0^2 \sin^2 \theta + n_e^2 \cos^2 \theta}}$

$$\begin{cases} (n_0^2 - n^2)E_x = 0 \\ (n_0^2 - n^2 \cos^2 \theta)E_y + n_0^2 \sin \theta \cos \theta E_z = 0 \\ n_0^2 \sin \theta \cos \theta E_y + (n_e^2 - n_0^2 \sin^2 \theta)E_z = 0 \end{cases}$$

- $n_2 \neq n_0$ ，第一式中系数不等于零，因此 $E_x = 0$ ；
- 第二、三式系数行列式等于零，因此 E_y, E_z 有非零解。

$$E_z/E_y = -n_0^2 \sin \theta / (n_e^2 \cos \theta)$$

$$D_z/D_y = -\sin \theta / \cos \theta$$

47

47

7.3 单轴晶体和双轴晶体的光学性质

寻常光波 $n_1 = n_0$

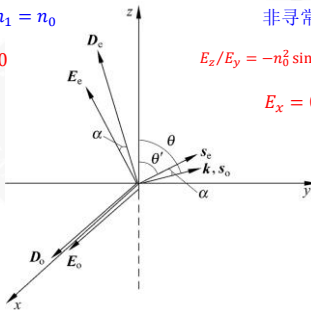
$$E_y = E_z \equiv 0$$

$$E_x \neq 0$$

非寻常光波

$$E_z/E_y = -n_0^2 \sin \theta / (n_e^2 \cos \theta)$$

$$E_x = 0$$



48

48

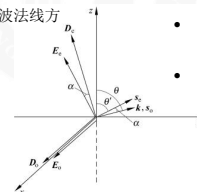
7.3 单轴晶体和双轴晶体的光学性质

寻常光波

- $\mathbf{E}$ 矢量和 $\mathbf{D}$ 矢量总是平行的，并且垂直于波法线 $\mathbf{k}$ 与光轴所确定的平面；
- 折射率不依赖于 $\mathbf{k}$ 的方向；
- 光线方向 $\mathbf{s}_0$ 与波法线方向 $\mathbf{k}$ 重合。

非寻常光波

- $\mathbf{E}$ 矢量和 $\mathbf{D}$ 矢量一般不平行的，并且都在波法线 $\mathbf{k}$ 与光轴所确定的平面，它们与光轴的夹角随着 $\mathbf{k}$ 的方向改变；
- 折射率随 $\mathbf{k}$ 的方向改变；
- 光线方向 $\mathbf{s}_0$ 与波法线方向 $\mathbf{k}$ 不重合。



49

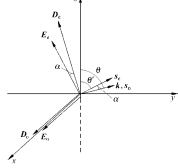
49

7.3 单轴晶体和双轴晶体的光学性质

离散角

晶体光学中，把光波法线方向与光线方向之间的夹角称为**离散角**。

在实际问题中，如果已知波法线方向，通过求解离散角就可以确定相应的光线方向。



$$\tan \theta' = -E_z/E_y = n_o^2 \sin \theta / (n_e^2 \cos \theta)$$

$$= n_o^2 \tan \theta / n_e^2 \quad (\text{习题7-3})$$

$$\tan \alpha = \tan(\theta - \theta')$$

$$= (\tan \theta - \tan \theta') / (1 + \tan \theta \tan \theta')$$

$$= \left(1 - \frac{n_o^2}{n_e^2}\right) \tan \theta / \left(1 + \frac{n_o^2}{n_e^2} \tan^2 \theta\right)$$

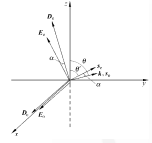
50

50

7.3 单轴晶体和双轴晶体的光学性质

离散角

$$\tan \alpha = \left(1 - \frac{n_o^2}{n_e^2}\right) \tan \theta / \left(1 + \frac{n_o^2}{n_e^2} \tan^2 \theta\right)$$



- 当 $\theta = 0^\circ$ 或 90° 时， $\alpha = 0$ ， k_0 与 s_0 、 E 与 D 方向重合；
- 对正单轴晶体， $n_e > n_o$ ， $\alpha > 0$ ， e 光的光线较其波法线靠近光轴；
- 对负单轴晶体， $n_e < n_o$ ， $\alpha < 0$ ， e 光的光线较其波法线远离光轴。
- 当 θ 满足， $\tan \theta = n_e/n_o$ 时，有最大离散角。（习题7-4）

$$\alpha_M = \arctan \frac{n_o^2 - n_e^2}{2n_e n_o}$$

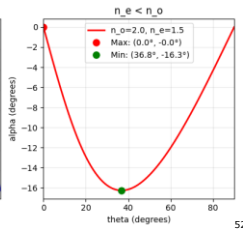
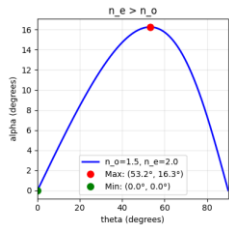
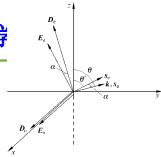
51

51

7.3 单轴晶体和双轴晶体的光学性质

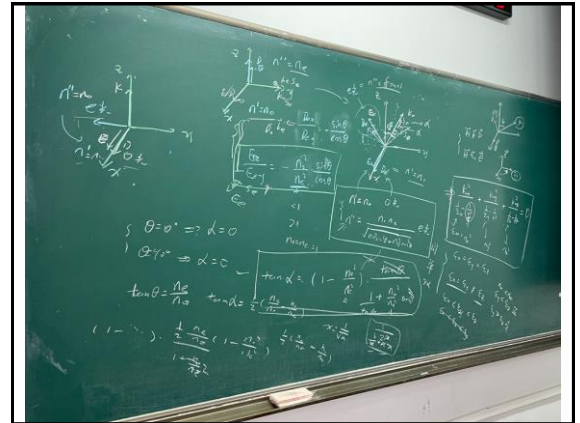
离散角

$$\tan \alpha = \left(1 - \frac{n_o^2}{n_e^2}\right) \tan \theta / \left(1 + \frac{n_o^2}{n_e^2} \tan^2 \theta\right)$$



52

52

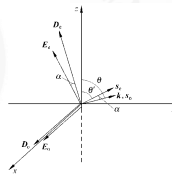


53

7.3 单轴晶体和双轴晶体的光学性质

证明在单轴晶体中， e 光线与光轴的夹角 φ 和 e 光波阵面法线与光轴的夹角 θ 之间有如下关系：（习题7-3）

$$\tan \varphi = \frac{n_o^2}{n_e^2} \tan \theta$$

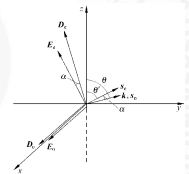


54

54

7.3 单轴晶体和双轴晶体的光学性质

证明在单轴晶体中，当 $\tan \theta = n_e/n_o$ 时（其中 θ 表示 e 光波阵面法线与光轴的夹角）， e 光离散角 α 有最大值，并求出 α 最大值 $\alpha_{\max}$ 的表达式。（习题7-4）



55

55

7.3 单轴晶体和双轴晶体的光学性质

KDP对于波长546 nm的光波的主折射率分别为 $n_o = 1.512$, $n_e = 1.470$ ，试求光波在晶体内沿着与光轴成45°角的方向传播时，两个许可的折射率？

56

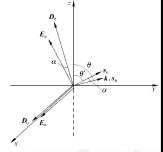
7.3 单轴晶体和双轴晶体的光学性质

7.3.3 光在单轴晶体中的传播

总结

$$n_1 = n_o$$

$$n_2 = \frac{n_o n_e}{\sqrt{n_o^2 \sin^2 \theta + n_e^2 \cos^2 \theta}}$$



寻常光波 $E_x \neq 0$ $E_y = E_z \equiv 0$

非寻常光波 $E_x = 0$ $E_y/E_z = -n_o^2 \sin \theta / (n_e^2 \cos \theta)$

离散角 $\tan \alpha = \left(1 - \frac{n_o^2}{n_e^2}\right) \tan \theta / \left(1 + \frac{n_o^2}{n_e^2} \tan^2 \theta\right)$

57

7.3 单轴晶体和双轴晶体的光学性质

7.3.4 光在双轴晶体中的传播

双轴晶体 $\epsilon_x \neq \epsilon_y \neq \epsilon_z$ 通常记 $\epsilon_x < \epsilon_y < \epsilon_z$

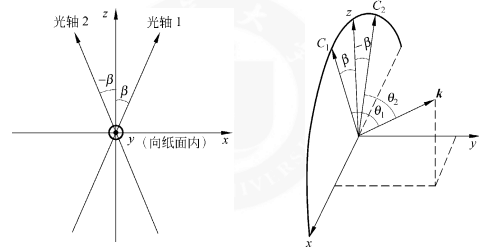
由波法线菲涅耳方程(7-40)式，可以证明，双轴晶体的两个光轴都在 xoz 平面内，并且与 z 轴的夹角分别为 β 和 $-\beta$ ，如图7-7和图7-8所示。 β 值由下式确定

$$\tan \beta = \frac{n_z}{n_x} \sqrt{\frac{n_y^2 - n_x^2}{n_z^2 - n_y^2}}$$

对于 β 小于45°的晶体，叫**正双轴晶体**；对于 β 大于45°的晶体，叫**负双轴晶体**。由这两个光轴构成的平面叫**光轴面**。

58

7.3 单轴晶体和双轴晶体的光学性质



59

7.3 单轴晶体和双轴晶体的光学性质

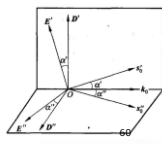
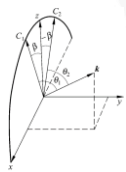
若光波法线方向与二光轴方向的夹角为 θ_1 和 θ_2 时，相应的两特定线偏振光的折射率满足下面关系：

$$\frac{1}{n^2} = \frac{\cos^2[(\theta_1 + \theta_2)/2]}{n_x^2} + \frac{\sin^2[(\theta_1 + \theta_2)/2]}{n_z^2}$$

当 $\theta_1 = \theta_2 = \theta$ 时，相应的两特定线偏振光的折射率为：

$$n' = n_x$$

$$n'' = 1 / \sqrt{\cos^2 \theta / n_x^2 + \sin^2 \theta / n_z^2}$$



60